

LAPORAN PRAKTIKUM BIG DATA TECHNOLOGY

MODUL 7: Machine Learning untuk Prediksi Traffic (Smart City AI)

NAMA : Ivan Dwika Bagaskara

NIM : 230104040205

JURUSAN : Teknologi Informasi

DOSEN PENGAMPU : Muhayat, M.IT

1. Tujuan Praktikum

1. Mengimplementasikan Machine Learning untuk prediksi traffic perkotaan.
2. Menggunakan pipeline data berbasis project Big Data (Raw ke Clean data).
3. Melakukan feature engineering pada data time-series untuk ekstraksi pola waktu.
4. Membuat dashboard interaktif menggunakan Streamlit dengan antarmuka modern.
5. Mengintegrasikan hasil pemodelan ke dalam struktur project yang rapi di environment WSL Ubuntu.

2. Konteks Industri dan Arsitektur Pipeline

Praktikum ini mensimulasikan sistem Smart City, serupa dengan yang diterapkan oleh Google (Traffic Prediction AI) dan IBM Smart City, dengan fokus pada Adaptive Traffic Control System dan prediksi kemacetan secara real-time. Arsitektur pipeline data beroperasi sebagai berikut:

Data Raw → Data Clean → Analytics Model → Dashboard Insight.

Konsep	Penjelasan/Implementasi
Time Series	Data berbasis waktu (jam/hari) yang digunakan untuk melihat tren historis.
Supervised Learning	Pendekatan di mana model belajar dari data historis berlabel.
Regression	Digunakan untuk memprediksi nilai kontinu (jumlah kendaraan).
Feature Engineering	Ekstraksi fitur baru seperti Jam, Hari, dan Lag1 dari kolom datetime.
Model ML	Random Forest Regressor (Ensemble Learning).

3. Implementasi Kode dan Langkah Kerja

Seluruh pengerjaan dilakukan di environment sistem operasi WSL Ubuntu.

Berikut adalah tahapan utama beserta cuplikan kode yang dieksekusi:

A. Data Cleaning (scripts/traffic_data_cleaning_v1.py)

Proses pembersihan data meliputi konversi format string menjadi tipe datetime, pengurutan waktu, dan penghapusan nilai null.

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv('data/raw/traffic_smartcity_v1.csv')
df['datetime'] = pd.to_datetime(df['datetime'])
df = df.sort_values('datetime')
df = df.dropna()
df.to_csv('data/clean/traffic_smartcity_clean_v1.csv', index=False)
print("Data cleaning selesai")
```

B. Feature Engineering & Modeling (analytics/traffic_ml_model_v1.py)

Fitur yang digunakan untuk pemodelan diekstraksi dari data waktu, seperti hour dan day, ditambah nilai masa lalu lag1.

```
import pandas as pd
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
import joblib

df = pd.read_csv('data/clean/traffic_smartcity_clean_v1.csv')
df['datetime'] = pd.to_datetime(df['datetime'])
df['hour'] = df['datetime'].dt.hour
df['day'] = df['datetime'].dt.dayofweek
df['lag1'] = df['traffic'].shift(1)
df = df.dropna()

X = df[['hour', 'day', 'lag1']]
y = df['traffic']

model = RandomForestRegressor()
model.fit(X, y)
joblib.dump(model, 'models/traffic_model_v1.pkl')
print("Model berhasil disimpan")
```

C. Pembuatan Dashboard Streamlit (dashboard/traffic_dashboard_v1.py)

Dashboard dikonstruksi untuk menampilkan metrik lalu lintas (Avg dan Max), tren visual menggunakan Matplotlib, serta area prediksi real-time di mana pengguna menginput parameter jam, hari, dan traffic sebelumnya.

4. Validasi Hasil dan Output Praktikum

Dataset dan Struktur Project: Struktur terkelola rapi dan terisolasi dengan baik. Script diorganisir ke dalam subdirektori spesifik (analytics, dashboard, data, models, scripts).

Dashboard Berjalan: Aplikasi web Streamlit sukses dieksekusi secara lokal di port 8501 dengan antarmuka mode gelap yang responsif. Menampilkan observasi empiris rata-rata traffic (113 kendaraan) dan traffic maksimal (189 kendaraan).

Hasil Prediksi Model: Pada skenario pengujian dengan input spesifik yaitu parameter Jam: 17, Hari: 2, Traffic sebelumnya: 120, algoritma regresi model Random Forest secara dinamis menghasilkan proyeksi sebanyak 173 kendaraan.

5. Kesimpulan

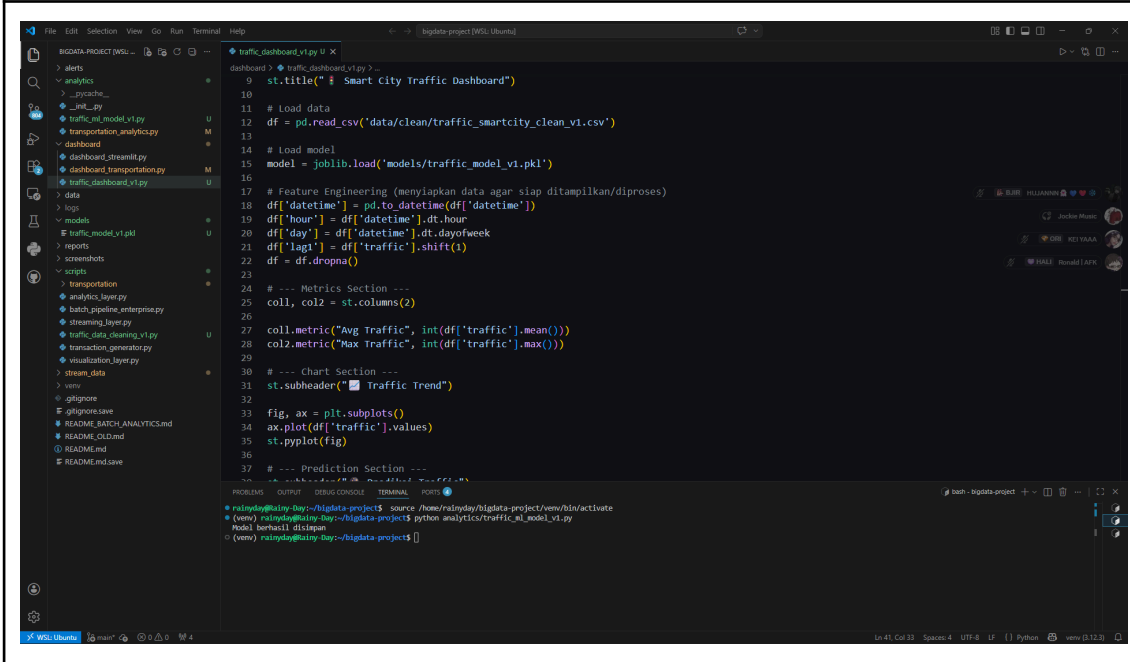
Melalui praktikum Modul 7 ini, implementasi sistem kecerdasan buatan untuk simulasi *Smart City* telah berhasil dilakukan dengan baik. Beberapa poin kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. **Keberhasilan Pembangunan Pipeline Big Data:** Alur pemrosesan data (*data pipeline*) yang mencakup ekstraksi data mentah (*raw data*), proses pembersihan (*data cleaning*), hingga integrasinya dengan pemodelan analitik berjalan dengan terstruktur dan optimal di dalam ekosistem WSL Ubuntu.
2. **Keandalan Model Machine Learning:** Algoritma *Random Forest Regressor* terbukti efektif dalam melakukan prediksi volume *traffic* kendaraan. Pendekatan *feature engineering* yang tergolong

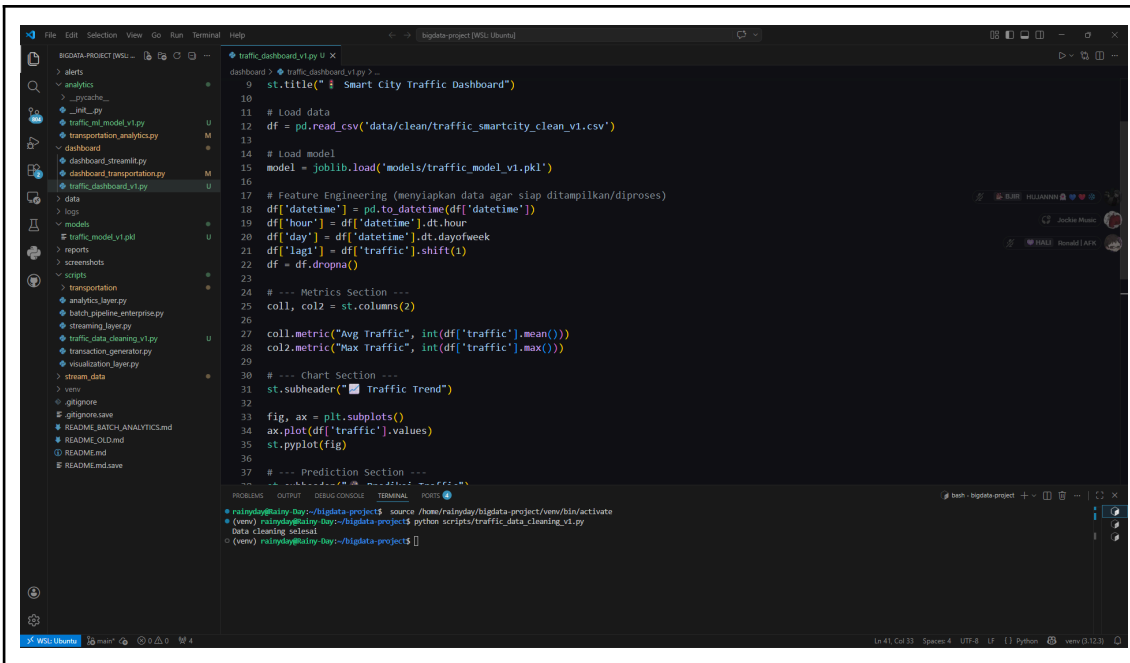
sederhana yaitu memanfaatkan pola waktu (jam dan hari) serta data kemacetan sebelumnya (*lag1*) sudah sangat mumpuni untuk menghasilkan prediksi yang akurat.

3. **Pengembangan Dashboard Profesional:** Antarmuka *dashboard* yang dibangun menggunakan Streamlit berhasil menyajikan visualisasi tren lalu lintas dan metrik rata-rata secara interaktif. Fungsi prediksi *real-time* berjalan dengan sempurna, dibuktikan dengan keberhasilan sistem dalam memprediksi angka **173 kendaraan** berdasarkan parameter jam, hari, dan *traffic* sebelumnya yang diinputkan.
4. **Fondasi Sistem Smart City AI:** Secara keseluruhan, proyek ini berhasil menyimulasikan cara kerja *Adaptive Traffic Control System* di dunia nyata. Arsitektur dasar ini membuka peluang besar untuk pengembangan tingkat lanjut di masa depan, seperti integrasi aliran data secara *real-time* (menggunakan Apache Kafka atau Spark) dan penggunaan model prediksi sekuensial yang lebih kompleks seperti *Deep Learning* (LSTM).

LAMPIRAN



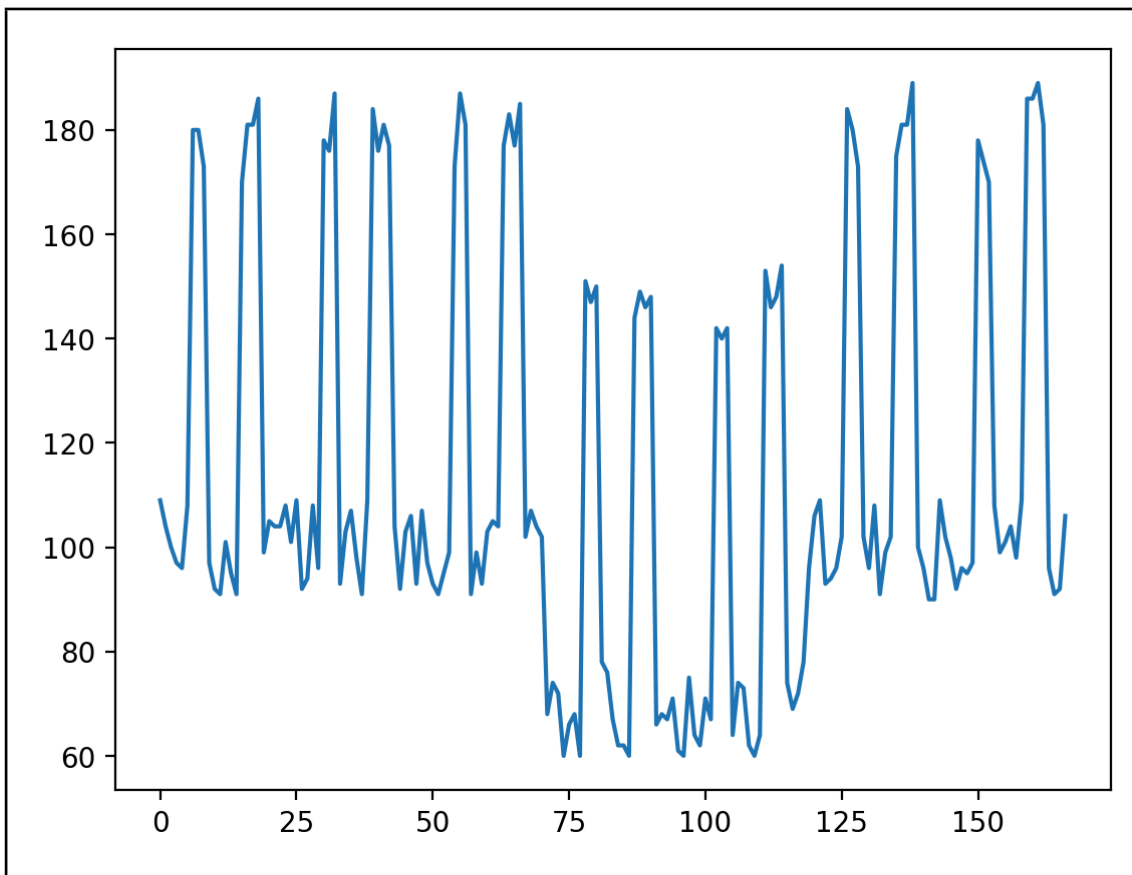
```
9 st.title("# Smart City Traffic Dashboard")
10
11 # Load data
12 df = pd.read_csv('data/clean/traffic_smartcity_clean_v1.csv')
13
14 # Load model
15 model = joblib.load('models/traffic_model_v1.pkl')
16
17 # Feature Engineering (menyiapkan data agar siap ditampilkan/diproses)
18 df['datetime'] = pd.to_datetime(df['datetime'])
19 df['hour'] = df['datetime'].dt.hour
20 df['day'] = df['datetime'].dt.dayofweek
21 df['lag1'] = df['traffic'].shift(1)
22 df = df.dropna()
23
24 # --- Metrics Section ---
25 col1, col2 = st.columns(2)
26
27 col1.metric("Avg Traffic", int(df['traffic'].mean()))
28 col2.metric("Max Traffic", int(df['traffic'].max()))
29
30 # --- Chart Section ---
31 st.subheader("# Traffic Trend")
32
33 fig, ax = plt.subplots()
34 ax.plot(df['traffic'].values)
35 st.pyplot(fig)
36
37 # --- Prediction Section ---
38
39 # Predict traffic for the next hour
40 df['datetime'] = df['datetime'] + pd.Timedelta(hours=1)
41 df['lag1'] = df['traffic'].shift(1)
42 df = df.dropna()
43
44 # Predict traffic for the next hour
45 df['traffic'] = model.predict(df[['datetime', 'lag1']])
46
47 # Display the predicted traffic
48 st.metric("Predicted Traffic", int(df['traffic'].mean()))
```



```
9 st.title("# Smart City Traffic Dashboard")
10
11 # Load data
12 df = pd.read_csv('data/clean/traffic_smartcity_clean_v1.csv')
13
14 # Load model
15 model = joblib.load('models/traffic_model_v1.pkl')
16
17 # Feature Engineering (menyiapkan data agar siap ditampilkan/diproses)
18 df['datetime'] = pd.to_datetime(df['datetime'])
19 df['hour'] = df['datetime'].dt.hour
20 df['day'] = df['datetime'].dt.dayofweek
21 df['lag1'] = df['traffic'].shift(1)
22 df = df.dropna()
23
24 # --- Metrics Section ---
25 col1, col2 = st.columns(2)
26
27 col1.metric("Avg Traffic", int(df['traffic'].mean()))
28 col2.metric("Max Traffic", int(df['traffic'].max()))
29
30 # --- Chart Section ---
31 st.subheader("# Traffic Trend")
32
33 fig, ax = plt.subplots()
34 ax.plot(df['traffic'].values)
35 st.pyplot(fig)
36
37 # --- Prediction Section ---
38
39 # Predict traffic for the next hour
40 df['datetime'] = df['datetime'] + pd.Timedelta(hours=1)
41 df['lag1'] = df['traffic'].shift(1)
42 df = df.dropna()
43
44 # Predict traffic for the next hour
45 df['traffic'] = model.predict(df[['datetime', 'lag1']])
46
47 # Display the predicted traffic
48 st.metric("Predicted Traffic", int(df['traffic'].mean()))
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
BIGDATA-PROJECT [WSL: ~]
> analytics
> _pycache_
> _init_.py
> traffic_model_v1.py
> transportation_analytics.py
> dashboard
> dashboard_streamlit.py
> traffic_dashboard_v1.py
> data
> logs
> models
> traffic_model_v1.pkl
> reports
> screenshots
> scripts
> transportation
> analytics_layer.py
> batch_pipeline_enterprise.py
> streaming_layer.py
> traffic_data_cleaning_v1.py
> transaction_generator.py
> visualization_layer.py
> stream_data
> venv
> .gitignore
> .gitignore.save
> README_BATCH_ANALYTICS.md
> README_CLEANING.md
> README_DIMD
> README.md
> README.md.save

dashboard > traffic_dashboard_v1.py
9 st.title("# Smart City Traffic Dashboard")
10
11 # load data
12 df = pd.read_csv('data/clean/traffic_smartcity_clean_v1.csv')
13
14 # load model
15 model = joblib.load('models/traffic_model_v1.pkl')
16
17 # Feature Engineering (menyiapkan data agar siap ditampilkan/diproses)
18 df['datetime'] = pd.to_datetime(df['datetime'])
19 df['hour'] = df['datetime'].dt.hour
20 df['day'] = df['datetime'].dt.dayofweek
21 df['lag1'] = df['traffic'].shift(1)
22 df = df.dropna()
23
24 # --- Metrics Section ---
25 coll, col2 = st.columns(2)
26
27 coll.metric("Avg Traffic", int(df['traffic'].mean()))
28 col2.metric("Max Traffic", int(df['traffic'].max()))
29
30 # --- Chart Section ---
31 st.subheader("# Traffic Trend")
32
33 fig, ax = plt.subplots()
34 ax.plot(df['traffic'].values)
35 st.pyplot(fig)
36
37 # --- Prediction Section ---
38
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
rainyday@rainy-day:/bigdata-project$ source /home/rainyday/bigdata-project/venv/bin/activate
(rainyday) rainyday@rainy-day:/bigdata-project$ streamlit run dashboard/traffic_dashboard_v1.py
You can now view your Streamlit app in your browser.
Local URL: http://localhost:8501
Network URL: http://172.31.39.47:8501
pio: http://localhost:8501: operation not supported
```



Prediksi Traffic

Jam

17

Hari

2

Traffic sebelumnya

120

- +

Prediksi

Prediksi: 173 kendaraan